



ETUDE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE TOULOUSAINE PAR METHODE DE BIOINDICATION LICHENIQUE

Dans quelle mesure la diversité lichénique et les caractéristiques de pollutotolérance des lichens peuvent-ils nous renseigner sur la pollution atmosphérique dans les quartiers toulousains ?

NICODÈME Corentin

PROTOCOLE D'ÉTUDE DE LA DIVERSITÉ LICHÉNIQUE



Figure 1 : Observation
d'un tronc de tilleul



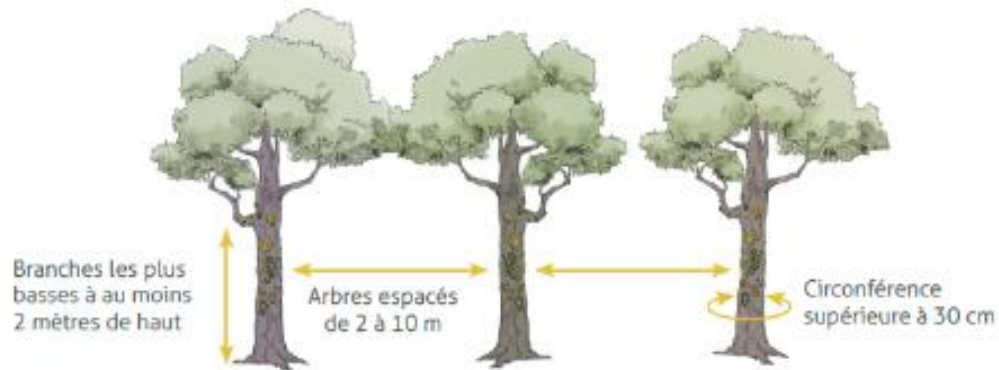
M. YANNICK AGNAN

Biogéochimiste de l'environnement à
l'université UCLouvain

Responsable scientifique de *Lichen GO*



PROTOCOLE D'ÉTUDE DE LA DIVERSITÉ LICHÉNIQUE



- 1) Repérer un site de trois arbres de même espèce et relever les caractéristiques de la station
- 2) Placer la base de la grille à 1 mètre du sol sur chaque face de l'arbre
- 3) Identifier toutes les espèces de lichens dans les cases et leurs fréquences relatives par carré d'étude

Figure 2 : Mise en place du protocole expérimental



PROTOCOLE D'ÉTUDE DE LA DIVERSITÉ LICHÉNIQUE

	Nom de la station				Coordonnées géographiques				Numéro de la station	Date		
					Latitude		Longitude					
	Restau U				43.6054475		1.4358333333333333		10,00		05/12/2022	
	Heure de prospection		Température				Hygrométrie		Essence d'arbre			
	13h						55,30%		Tilleul			
Orientation	Arbre 1				Arbre 2				Arbre 3			
	N	S	E	O	N	S	E	O	N	S	E	O
Circonférence du tronc (cm)	102				118				108			
Faces à l'ombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Faces à proximité immédiate d'une route	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Face à proximité immédiate d'une allée piétonne	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Face à proximité immédiate d'un bâtiment	17	48	14	18	17	33	15	30	10	26	10	100
Luminosité (lux)	122	31	89	85	144	59	80	37	148	55	47	150
Indice de mousse (UA)	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0
Indice de dégradation d'écorce (UA)	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	Arbre 1				Arbre 2				Arbre 3			
Espèces de lichens	N	S	E	O	N	S	E	O	N	S	E	O
Amandinea punctata / Lecidella elaeochroma	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,60	0,80	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00
Anaptychia ciliaris												
Candelaria concolor	0,60		0,80		1,00	1,00	0,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Candelariella sp.												
Diploicia canescens												
Evernia prunastri												
Flavoparmelia caperata / soredians							0,20	0,20				0,40
Hyperphyscia adglutinata		1,00		0,60								0,40
Hypogymnia physodes / tubulosa												
Hypotrachyna afrorevoluta / revoluta												
Leucanora sp.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40	0,20	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00
Lichens crustacé à aspect poudreux					0,20		0,20					
Lichen crustacé à lirelles												
Melanelixia glabrata												
Melanohalea exasperata												
Parmelia saxatilis												
Parmelia sulcata			0,20		0,40	0,20	0,20	0,40			0,40	0,40
Parmelina tiliacea / pastillifera												
Parmotrema perlatum / reticulatum												
Pertusaria pertusa												
Phaeophyscia orbicularis												
Physcia adscendens / tenella	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	1,00	1,00		0,40	
Physcia aipolia / stellaris				0,20		0,20						0,60
Physcia leptalea												
Physconia distorta												
Physconia grisea	0,60	1,00	1,00	1,00		0,60	1,00	0,40	1,00	1,00	1,00	0,60
Pleurosticta acetabulum												
Pseudevernia furfuracea												
Punctelia jeckeri												
Punctelia subrudecta / borrieri												

Figure 3 : Extrait d'une feuille de terrain

PROTOCOLE D'ÉTUDE DE LA DIVERSITÉ LICHÉNIQUE : CHOIX DES STATIONS ET DU TÉMOIN

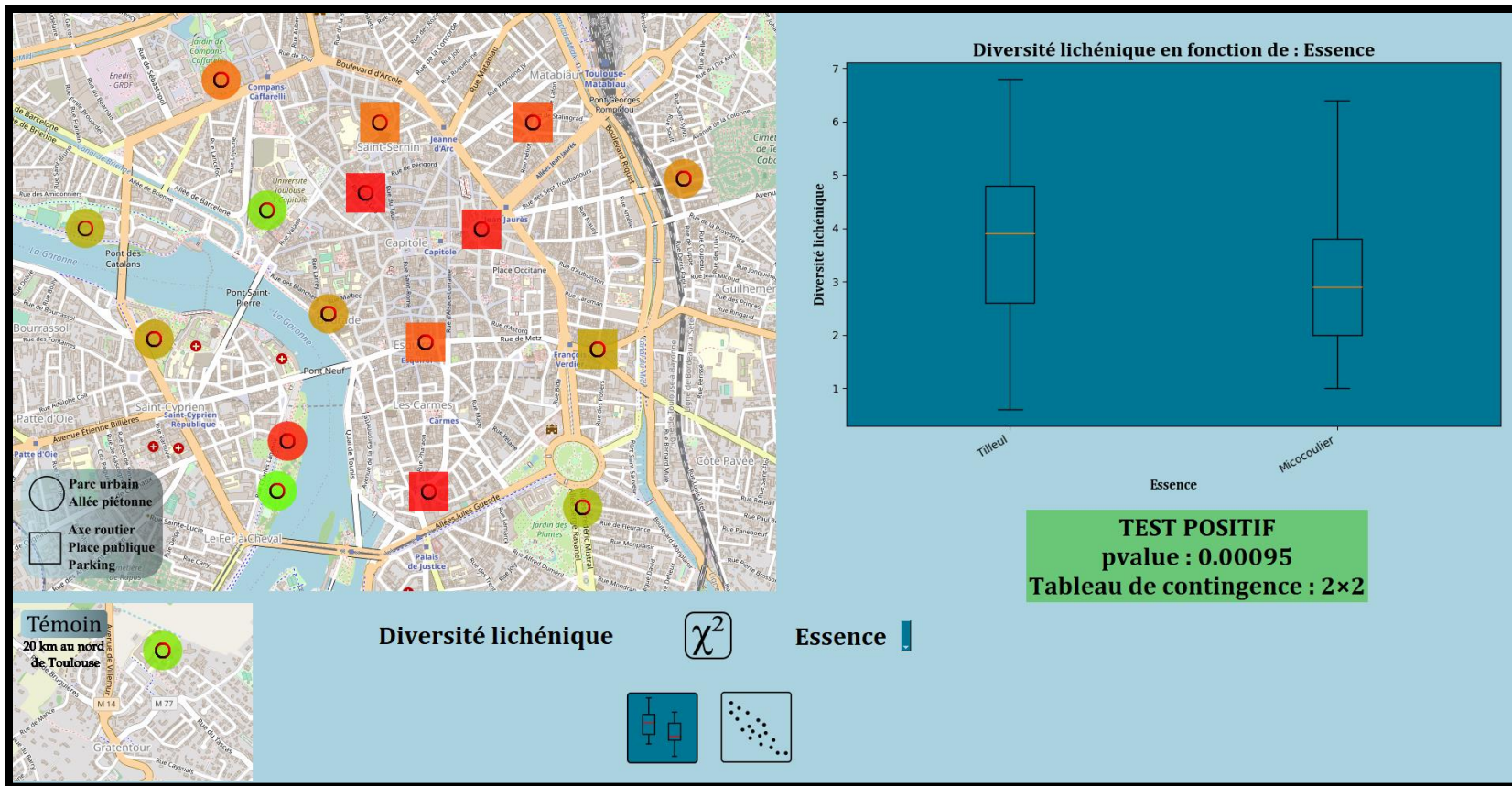


Figure 4 : Interface graphique

ETUDE DE FACTEURS EXTERNES INFLUENÇANT LA LDV : L'ESSENCE DE L'ARBRE

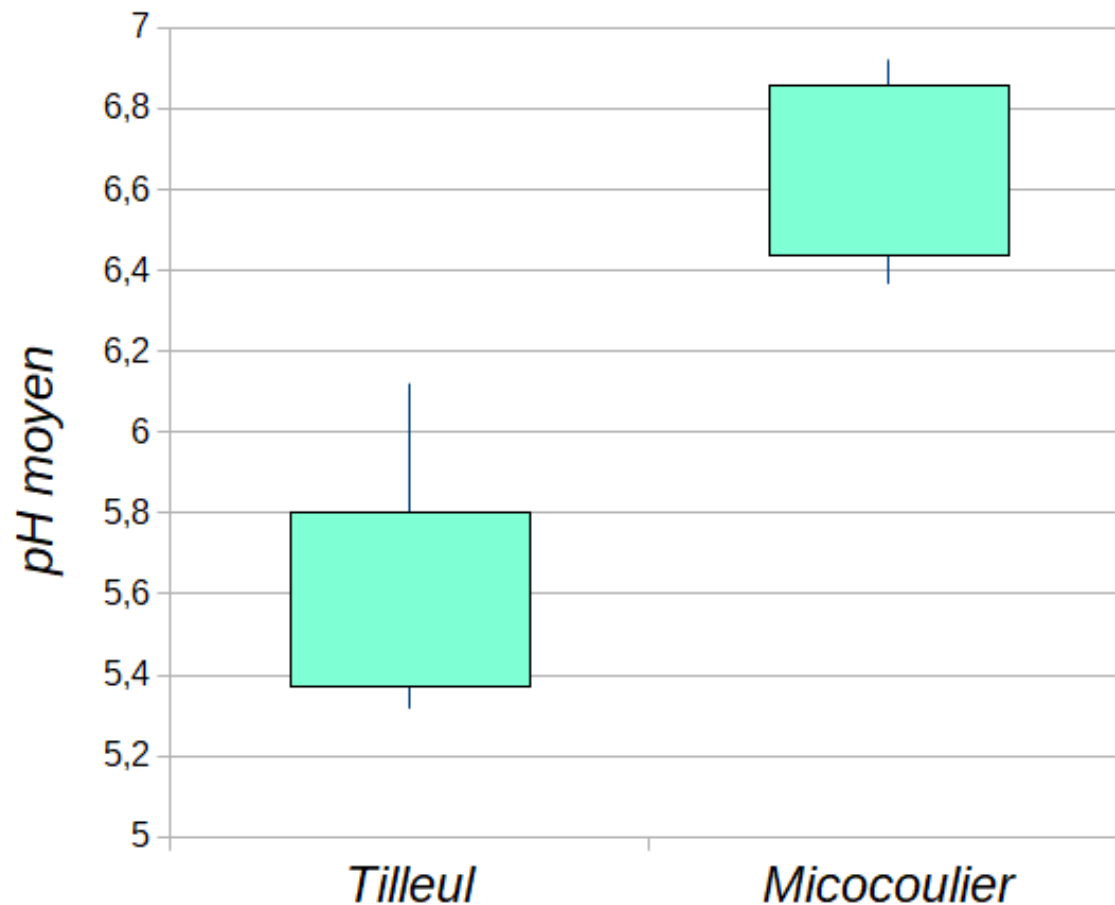


Figure 5 : pH de l'écorce
des deux espèces d'arbre
étudiées



ETUDE DE LA POLLUTION AZOTÉE EUTROPHISANTE : LA NITROPHILIE DES LICHENS

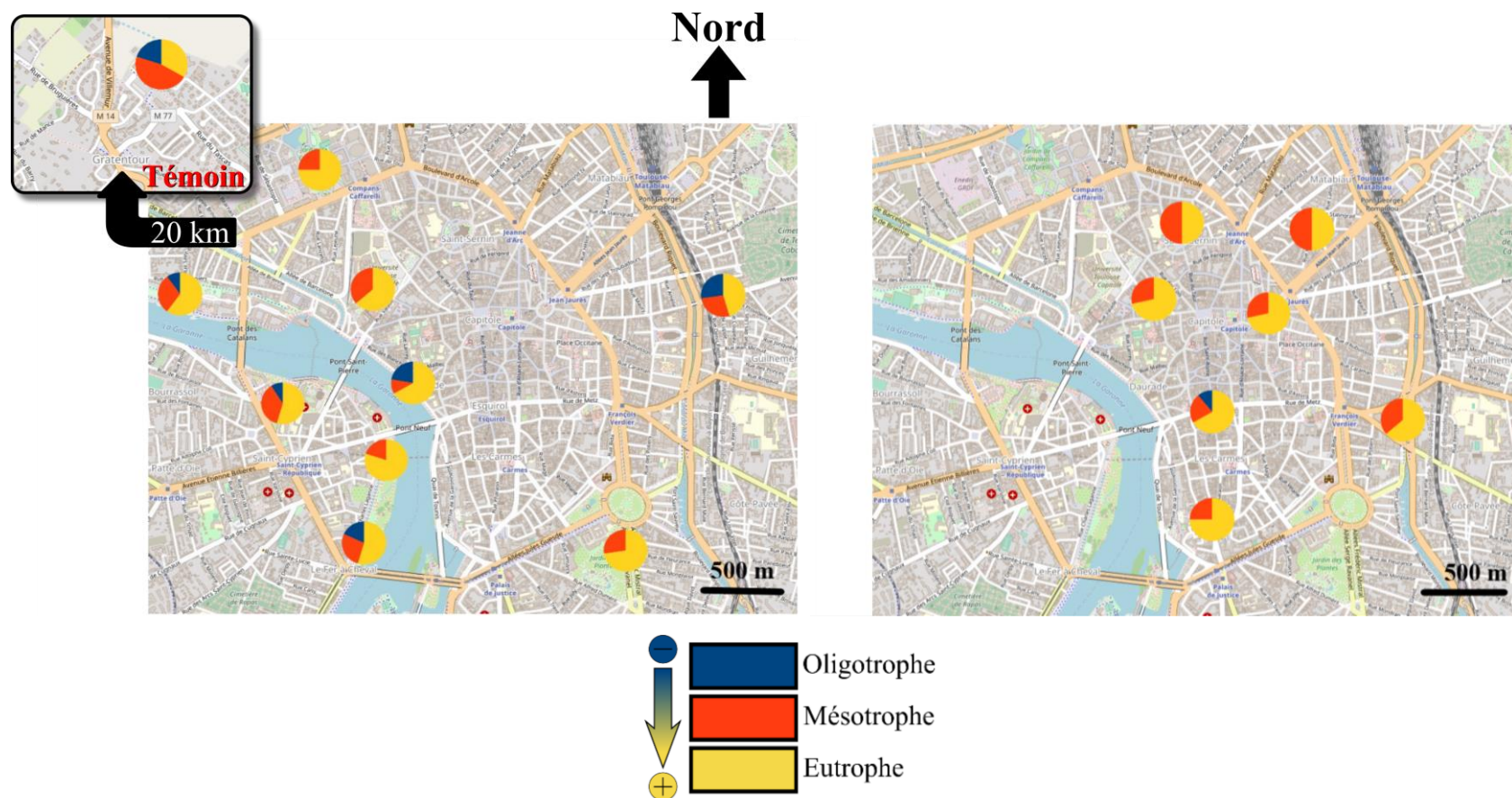


Figure 6 : Représentation de la proportion de chaque indice d'eutrophisation pour les parcs et allées piétonnes (à gauche) et les axes routiers, places publiques et parkings (à droite)

ETUDE DE FACTEURS EXTERNES INFLUENÇANT LA LDV : L'URBANISATION

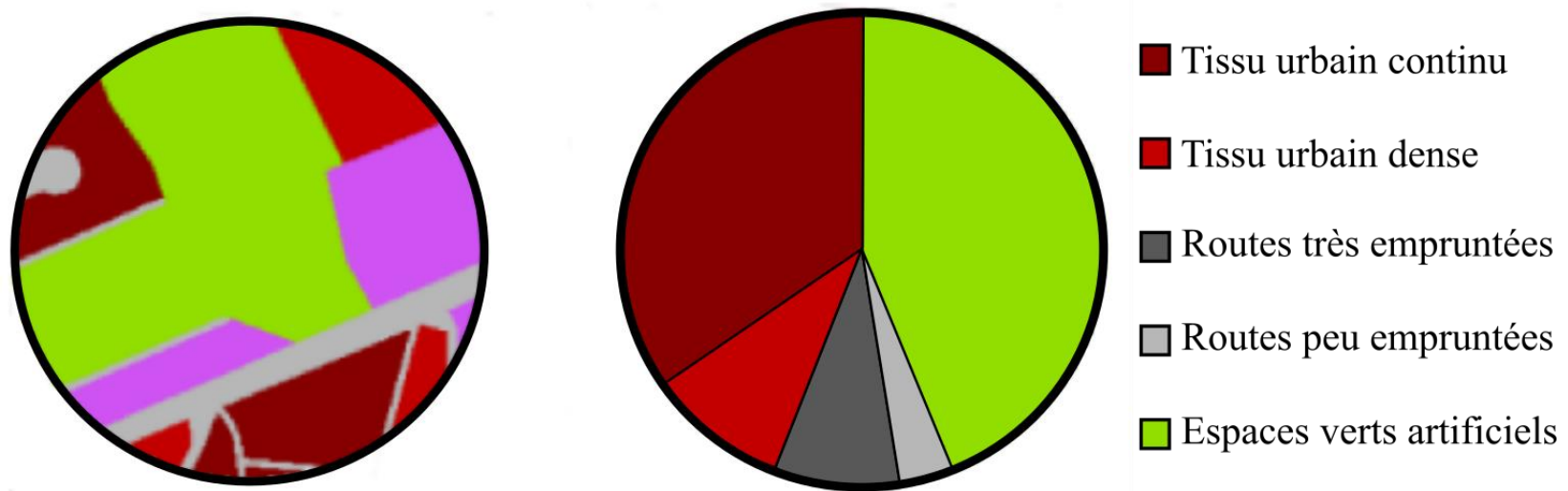


Figure 7 : Elaboration d'un programme informatique caractérisant
l'environnement de chaque station selon les critères apportés par
Urban Atlas

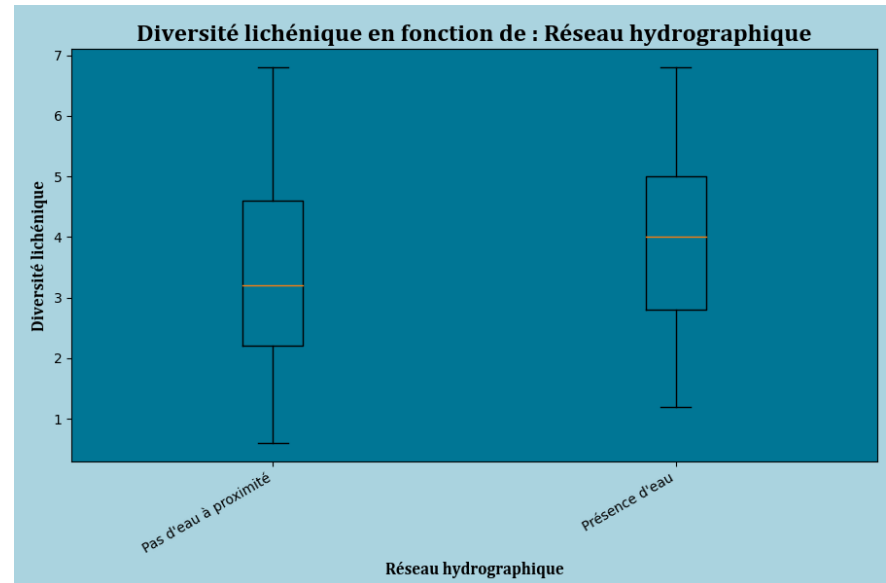
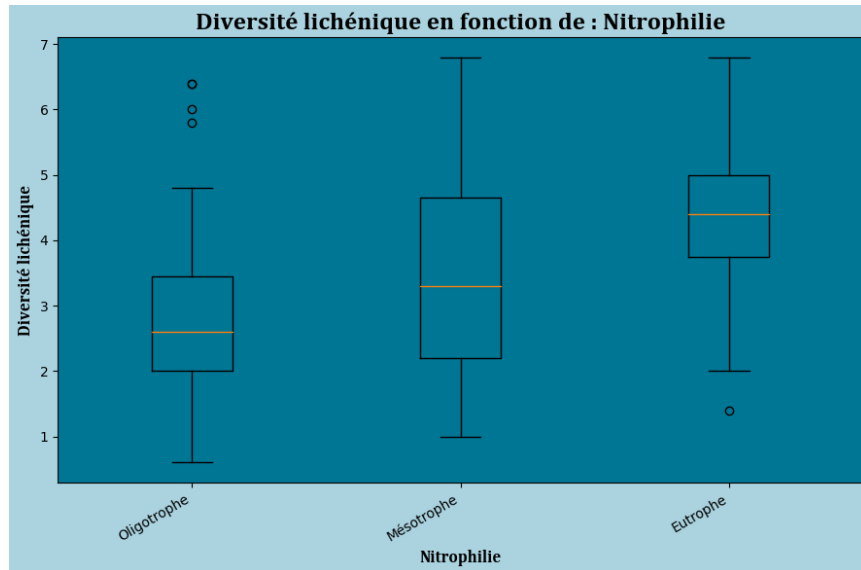
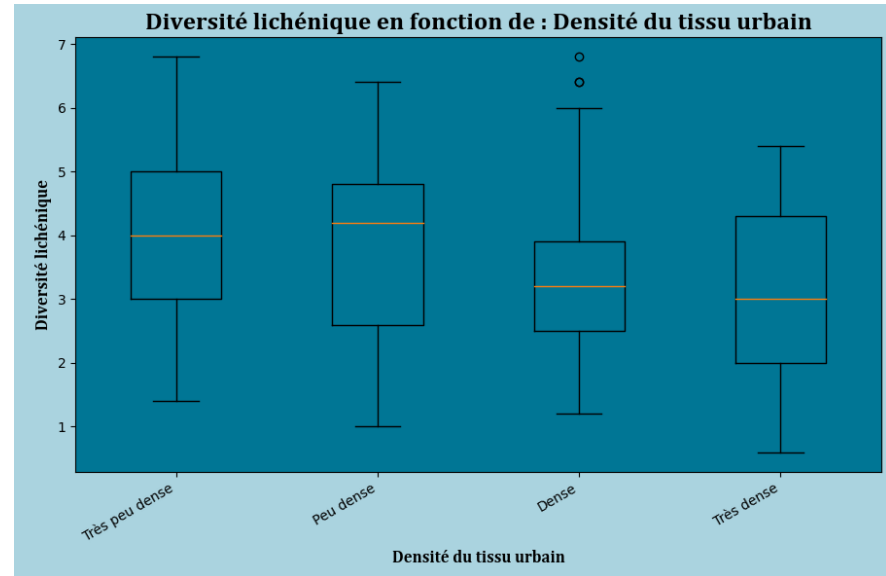
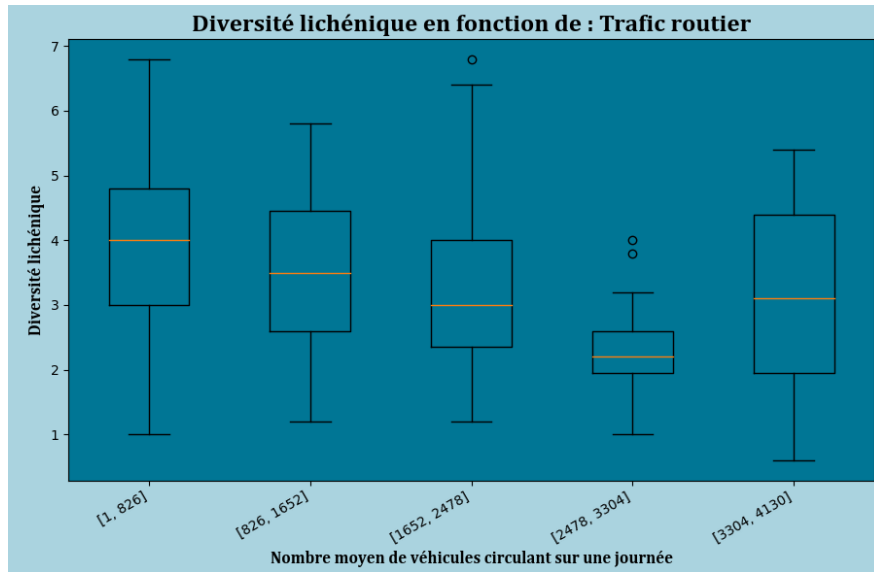


CONCLUSION

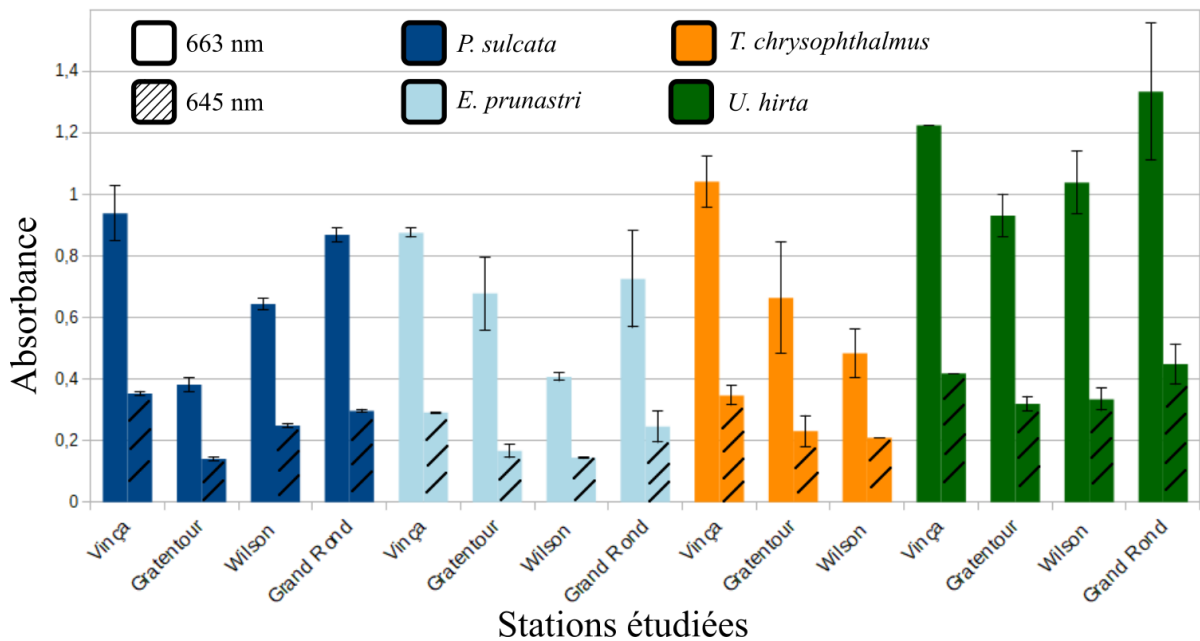
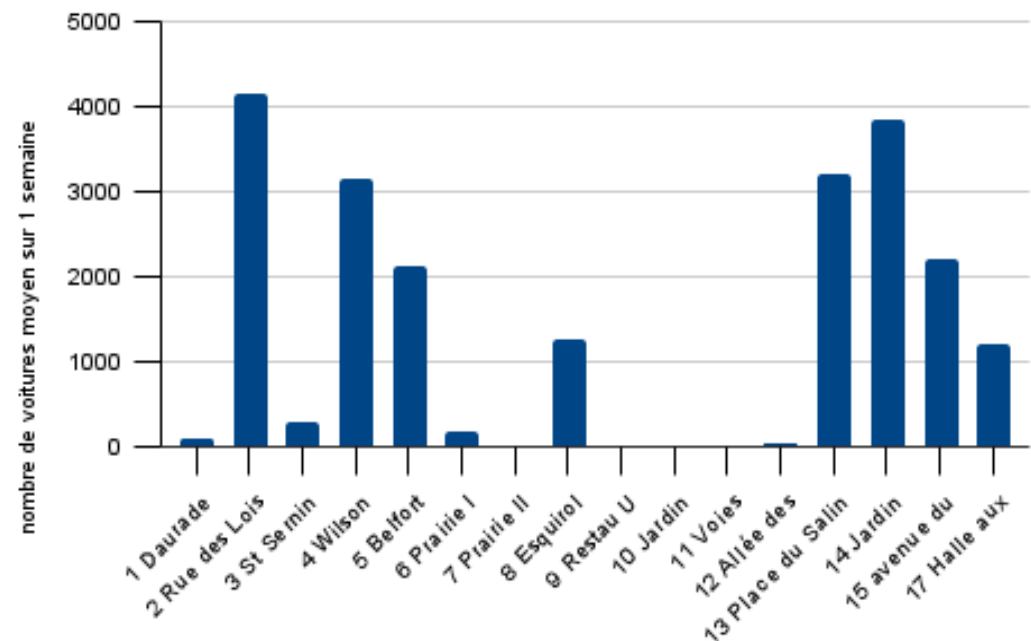
- Pollution azotée et acidifiante en centre-ville observée selon l'environnement des sites (trafic routier, réseau hydrographique, essence de l'arbre...) par la diversité lichénique.
- Régionalisation de cette diversité mise en avant par une cartographie, selon les types de stations et par comparaison avec notre témoin.



DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES



DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES



LISTE DES PARAMÈTRES ÉTUDIÉS ET TESTS DU KHI²

	Résultat du test du χ^2 par rapport à la LDV par face
Nitrophilie	5,36E-13
Polluotolérance	2,14E-11
Trafic (depuis données Mairie)	6,21E-07
Circonférence du tronc	3,77E-04
Essence de l'arbre	9,50E-04
Densité (tissu urbain depuis Urban Atlas)	1,71E-03
Présence d'eau (depuis Urban Atlas)	8,72E-03
Faces à l'ombre	1,14E-02
Hygrométrie	4,82E-02

	Résultat du test du χ^2 par rapport à la LDV par face
Faces à proximité d'une route	7,60E-02
Présence de mousse sur l'écorce	2,04E-01
Espaces verts (depuis Urban Atlas)	2,24E-01
Distance par rapport au bâtiment le plus proche	3,05E-01

	Résultat du test du χ^2 par rapport à la LDV par face
Luminosité	Impossible
Dégradation de l'écorce (naturelle ou anthropique)	Impossible
Température	Impossible



CHRONOLOGIE DE L'ÉTUDE

